

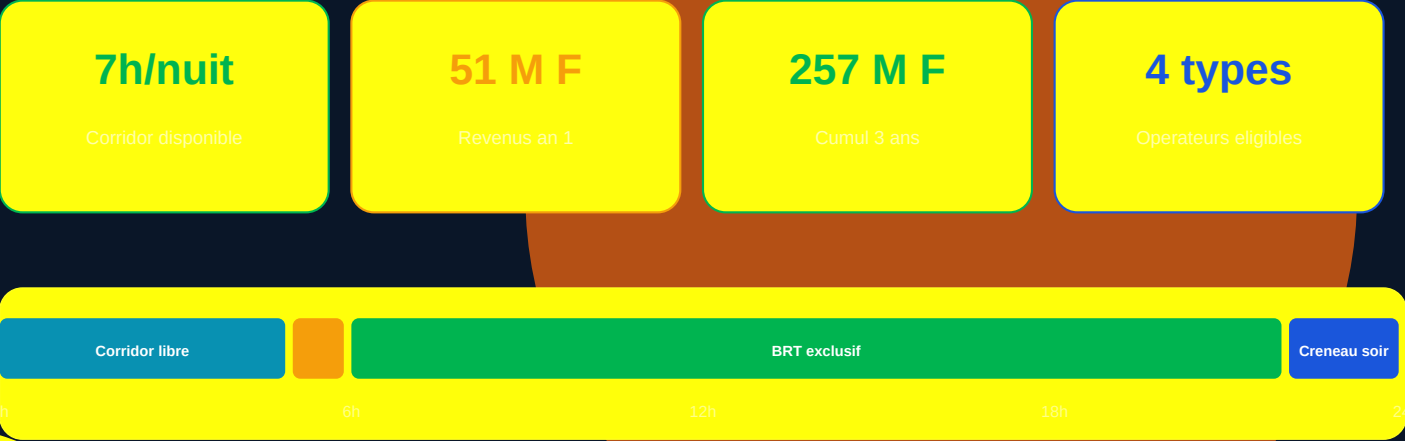


PROPOSITION P16

Corridor BRT Ouvert

Hors Heures de Service

Ouverture payante du corridor aux autres operateurs de transport public
Petersen - Guediawaye (18,3 km) | 7 heures disponibles par nuit | 2025-2027



Un corridor a 51 M FCFA/an dort 7 heures chaque nuit. Cette proposition cree de la valeur sans investissement supplementaire.

L'infrastructure la plus chere du reseau de transport dakarois est inutilisee pres de 30% du temps

SunuBRT

Le corridor BRT Petersen-Guediawaye represente un investissement de plusieurs dizaines de milliards de FCFA en infrastructure dediee : voies separees, stations modernes, signalisation, systeme de priorite aux feux. Ce corridor fonctionne de 06h a 22h. De 22h a 06h — soit 8 heures chaque nuit — il est vide.

7h

Corridor disponible par nuit

2 555h

Heures vides par an

0 F

Revenu genere la nuit

100%

Infrastructure payee mais dormante

Situation actuelle — Ce que l'on perd

- Cars rapides et minibus sur routes bondees la nuit
- Aucune information horaire pour les usagers apres 22h
- Corridor vide = investissement sous-utilise
- 0 revenu genere sur 7h/nuit de disponibilite
- Accidents sur routes surchargees (absence de voie prioritaire)

Avec la proposition P16 — Ce que l'on gagne

- Corridor ouvert = voie prioritaire securisee pour bus autorises
- App SunuBRT : onglet nuit avec horaires des operateurs tiers
- Redevance mensuelle : 51 M FCFA/an des l an 1
- Donnees de flux nocturne pour optimiser les horaires BRT
- Reduction accidents grace a la voie dediee

Petersen - Guediawaye (18,3 km) | 7 heures disponibles par nuit | 2025-2027

7h/nuit

Corridor disponible

51 M F

Revenus an 1

257 M F

Cumul 3 ans

4 types

Operateurs eligibles

Corridor libre

BRT exclusif

Creneau soir

Un corridor a 51 M FCFA/an dort 7 heures chaque nuit. Cette proposition cree de la valeur sans investissement supplementaire.

Un systeme d'acces numerique et formalise pour les operateurs de transport public

SunuBRT

La proposition est simple dans son principe : les operateurs de transport public agrees par le CETUD peuvent utiliser le corridor BRT pendant les plages horaires ou le BRT ne circule pas, en contrepartie d'une redevance mensuelle et du respect d'un cahier des charges strict. Le dispositif est entierement pilote par la plateforme numerique SunuBRT.

Repartition des plages horaires sur le corridor :

00h - 05h	OUVERT aux operateurs agrees	Créneau nuit profonde (trafic faible)	Minibus, DDD
05h - 06h	OUVERT — Créneau prioritaire	Preparation ouverture BRT — derniere rotation	DDD uniquement
06h - 22h	EXCLUSIF BRT	Service BRT complet — corridor reserve	BRT
22h - 23h	OUVERT — Créneau soir	Periode de transition post-BRT	DDD, Minibus, Taxis
23h - 00h	OUVERT aux operateurs agrees	Creneau nuit (trafic moyen)	Tous agrees

PRO
Corridor BRT Ouvert

Horaires

Ouvre
Pete

DDD — Dakar Dem Dikk	Bus standards >= 12m	40 000 F/mois	Haute	Agree CETUD, GPS, assurance
Minibus AFTU >= 20 pl.	Minibus intermediaires	25 000 F/mois	Moyenne	Controle tech. valide
Taxis collectifs agrees	Vehicules <= 9 places	15 000 F/mois	Selectif	Uniquement trajets complets
Navettes entreprise	Bus prives agrees	Sur devis	Encadree	Convention speciale CETUD
Cars rapides < 9m	EXCLUS	--	--	Gabarit non conforme



Un corridor a 51 M FCFA/an dort 7 heures chaque nuit. Cette proposition cree de la valeur sans investissement supplementaire.

SunuBRT

antigr

M1 — Forfait mensuel par vehicule**35 000 - 60 000 F/mois**

L'opérateur paye un abonnement fixe par bus autorisé à circuler sur le corridor hors heures BRT. Simple, prévisible, facile à mettre en œuvre.

Avantages

- Revenu stable et prévisible dès le 1er mois
- Peu de gestion administrative
- Acceptable par les opérateurs

Limites

- Pas lié à l'usage réel
- Un bus peu utilisé paye autant qu'un bus plein

M2 — Redevance au passage GPS**500 - 1 500 F/passage**

Chaque transit sur le corridor déclenche une facturation automatique via GPS + badge numérique. La facturation est proportionnelle à l'utilisation réelle.

Avantages

- Juste et proportionné à l'usage
- Incite à optimiser les rotations
- Données précises d'utilisation

Limites

- Nécessite infrastructure GPS fiable
- Résistance des opérateurs informels
- Plus complexe à gérer

M3 — Enchères de créneaux horaires**Marché libre**

Les créneaux les plus rentables (05h-06h, 22h-23h) sont mis aux enchères chaque mois. Les opérateurs enchèrent. Les heures creuses restent à tarif fixe.

Avantages

- Maximise les revenus sur les créneaux denses
- Auto-régulation par le marché
- Innovant en Afrique de l'Ouest

Limites

- Complexité opérationnelle élevée
- Risque de monopolisation par DDD
- Acceptabilité politique sensible

Corridor disponible

Revenus an 1

Cumul 6 ans

Opérateurs enquêtes

M4 — Hybride (RECOMMANDE)**Forfait + % recettes**

Forfait de base 25 000 F/mois par bus + 5% des recettes billettiques générées sur le corridor. Aligne les intérêts : SunuBRT gagne quand l'opérateur gagne.

Avantages

- Revenu minimal garanti indépendamment du remplissage
- SunuBRT bénéficie du succès de l'opérateur
- Incite l'opérateur à bien servir les passagers
- Mesurable via le wallet digital SunuBRT

Limites

- Nécessite billettique digitale active
- Négociation initiale plus longue

on

Un co

u soir

24h

Hypothese conservatrice : 90 vehicules inscrits en annee 1

SunuBRT

antigr

DDD - bus standards	20 bus	40 000 F	800 F	4%	800 000 F
Minibus AFTU (>=20 pl.)	40 bus	25 000 F	500 F	5%	1 000 000 F
Taxis collectifs agrees	30 veh.	15 000 F	300 F	3%	450 000 F
Redevances passages GPS	--	--	~2800/m	--	1 400 000 F
Pct recettes billettique	--	--	--	5%	600 000 F
TOTAL MENSUEL	90 vehicules				4 250 000 F
TOTAL ANNUEL					51 000 000 F

PROPOSITION D16

Projection revenus (modele hybride)

- An 1 — Phase lancement (90 vehicules) : 51 M FCFA
- An 2 — +40% vehicules inscrits : 82 M FCFA
- An 3 — Encheres creneaux + extension weekend : 124 M FCFA
- Cumul 3 ans : 257 M FCFA

Cle de repartition proposee

- 50% a SunuBRT (maintenance infrastructure + gestion plateforme)
- 30% au CETUD (regulation, controle, investissement corridor)
- 20% Fonds maintenance corridor (usure acceleree vehicules lourds)
- Cle de repartition contractualisee — publiee et auditee

Valeur strategique au-dela des revenus directs

- Donnees flux nocturnes par gare → base pour decider d'etendre les horaires BRT
- Performance des operateurs tiers (ponctualite, remplissage) → negociation redevances future
- Satisfaction usagers 24h/24 sur le corridor → fidelisation a l'ecosysteme SunuBRT
- Argument fort aupres des bailleurs : corridor rentabilise meme la nuit
- Pilote exportable vers d'autres corridors BRT en Afrique de l'Ouest

Corridor libre

BRT exclusif

Creneau soir

0h

6h

12h

18h

24h

Un corridor a 51 M FCFA/an dort 7 heures chaque nuit. Cette proposition cree de la valeur sans investissement supplementaire.

Tous les obstacles sont surmontables — un plan d'action en 7 étapes

SunuBRT

La principale contrainte juridique est que le corridor BRT est actuellement affecté **exclusivement** au service BRT par un acte réglementaire du CETUD. Cette exclusivité n'est pas gravée dans le marbre : elle peut être amendée par un **arrêté ministériel** encadrant une utilisation multi-opérateur hors heures de service. Ce type de modification est courant dans les concessions de transport urbain au Sénégal.

Loi 2003-25 transports routiers	Definit les conditions d'exploitation des services de transport public. L'ouverture requiert un avenant à la concession BRT.	Avenant requis	Négocier avenant entre CETUD et SunuBRT — 2 à 3 mois
Decret affectation corridor BRT (CETUD)	Le corridor est affecté exclusivement au BRT. Une modification réglementaire est nécessaire pour admettre d'autres opérateurs.	Arrêté requis	Arrêté ministériel Transports : autorisation multi-exploitation hors heures — 3 à 6 mois
Convention concession SunuBRT	Doit être amendée pour autoriser la sous-concession partielle (plages horaires libres) à des opérateurs tiers.	Avenant contrat	Clause d'avenant standard — signature CETUD + SunuBRT + Ministère
Code OHADA contrats commerciaux	Les contrats de redevance avec les opérateurs tiers s'inscrivent directement dans le droit commercial OHADA.	OK direct	Contrats-types rédigés par avocats OHADA — clauses résiliation, pénalités, responsabilité
Responsabilité civile sur voie dédiée	En cas d'accident d'un opérateur tiers sur le corridor, la responsabilité est partagée. Un protocole assurance spécifique est requis.	Protocole requis	Assurance corridor multi-opérateurs — chaque opérateur fournit attestation spécifique
Loi 2008-10 CDP données personnelles	Les données GPS et billettiques collectées sur les opérateurs tiers doivent être déclarées à la Commission des Données Personnelles.	Déclaration CDP	Déclaration plateforme SunuBRT à la CDP — 1 mois — formulaire standard
Accord CETUD des opérateurs	Tout opérateur admis sur le corridor doit être en règle avec son accord CETUD. Vérification automatisable via API.	OK existant	Intégration API CETUD dans le portail d'accréditation — vérification automatique

Plan d'action juridique — Séquence recommandée :

	Avis juridique CETUD	Saisir le CETUD pour avis sur la faisabilité de l'ouverture partielle — lever les ambiguïtés avant toute démarche ministérielle.
M3-2	Arrêté ministériel	Préparer et faire signer l'arrêté du Ministère des Transports autorisant la multi-exploitation hors heures BRT sur le corridor Petersen-Guediawaye.
	Avenant concession	Amender la convention de concession SunuBRT-CETUD pour intégrer le régime d'ouverture partielle, la grille tarifaire et le partage des revenus.
M5	Cahier des charges	Rédiger le cahier des charges technique et opérationnel pour les opérateurs tiers (GPS obligatoire, gabarit, horaires, pénalités).
	Contrats-types OHADA	Rédiger les contrats types avec clauses de redevance, responsabilité civile, sanctions progressives et conditions de résiliation.
M4	Déclaration CDP	Déclarer la plateforme de collecte de données GPS et billettiques à la Commission des Données Personnelles du Sénégal.



PROPOSITION P16

Corridor BRT Ouvert

Hors Heures de Service

Ouverture payante du corridor aux autres operateurs de transport public

Petersen - Guediawaye (18,3 km) | 7 heures disponibles par nuit | 2025-2027

7h/nuit

Corridor disponible

51 M F

Revenus an 1

257 M F

Cumul 3 ans

4 types

Operateurs eligibles

Corridor libre



BRT exclusif

Creneau soir

0h

6h

12h

18h

24h

Un corridor a 51 M FCFA/an dort 7 heures chaque nuit. Cette proposition cree de la valeur sans investissement supplementaire.

Sans le numérique, cette proposition est ingérable. Avec lui, elle est automatique.

SunuBRT

Le dispositif digital est la **condition de faisabilité** de cette proposition. Comment savoir quel bus circule sur le corridor à 3h du matin ? Comment facturer automatiquement les redevances ? Comment alerter en cas d'infraction ? Comment informer les passagers ? La réponse à chaque question est un module de la plateforme SunuBRT.

1

Portail Accreditation Operateurs

Interface web où chaque opérateur dépose son dossier numérique : agrément CETUD, liste des véhicules (immatriculation, gabarit, contrôle technique), attestations d'assurance, identité du gestionnaire. La plateforme vérifie automatiquement la validité de l'agrément CETUD via API. La validation finale reste humaine (équipe SunuBRT). Chaque opérateur accepte électroniquement le cahier des charges.

- Formulaire en ligne KYC opérateur complet
- Vérification automatique agrément CETUD via API
- Signature électronique du cahier des charges
- Tableau de bord opérateur : véhicules, badges, factures
- Notification email/SMS à chaque étape du dossier

[React + Node.js] [API CETUD] [Signature électronique] [KYC automatisé]

2

Badge Numérique Véhicule (BNV)

Chaque véhicule autorisé reçoit un badge NFC + QR code unique généré par la plateforme. Ce badge est actif uniquement pendant les créneaux horaires autorisés — il s'auto-désactive 5 minutes avant la fin du créneau. Des lecteurs de badge sont installés aux points d'entrée du corridor (Petersen cote Nord, Guediawaye cote Sud). Un bus sans badge valide ne peut pas accéder au corridor.

- QR dynamique rotation toutes les 24h — infalsifiable
- NFC avec certificat cryptographique unique par véhicule
- Auto-désactivation 5 minutes avant fin de créneau
- Alerte SMS chauffeur à H-15 min fin créneau
- Journal d'accès horodaté et archive 5 ans

[NFC crypte] [QR dynamique] [Rotation 24h] [Anti-clone]

3

Tracking GPS Temps Reel

Chaque véhicule autorisé est équipé d'un tracker GPS (ou utilise l'application chauffeur sur smartphone). La position est envoyée toutes les 10 secondes. La plateforme détecte automatiquement : sortie de la voie dédiée, dépassement de vitesse (>60 km/h), arrêt hors gare BRT, présence sur le corridor hors créneau autorisé. Chaque infraction génère une alerte et une pénalité automatique.

- Position toutes les 10 secondes via GPS embarqué ou smartphone
- Geofencing : alerte si sortie voie dédiée > 30m
- Alerte vitesse si dépassement de 60 km/h
- Détection arrêts sauvages (immobilisation > 2 min hors gare)
- Rapport infractions mensuel par opérateur et par véhicule

[WebSocket temps réel] [Geofencing] [Alertes SMS auto] [Archive 5 ans]

4

Facturation Automatique Redevances

En fin de mois, la plateforme calcule automatiquement la redevance due par chaque operateur : forfait mensuel de base + nombre de passages GPS comptes + pourcentage des recettes billettiques declarees. La facture est generee en PDF, envoyee par email et payable directement via Wave Business ou Orange Money Business. En cas de retard de paiement : suspension automatique des badges apres 5 jours.

- Calcul auto mensuel : forfait + passages GPS + % recettes
- Facture PDF generee et envoyee automatiquement
- Paiement Wave Business / Orange Money Business / virement
- Relance automatique J+3 et J+5 en cas de non-paiement
- Suspension badges automatique apres 5 jours de retard

[Wave B2B] [Orange Business] [PDF auto] [Comptabilite OHADA]

5

App Passager — Onglet Corridor Nuit

Dans l'application SunuBRT, un onglet dedie 'Apres 22h' affiche en temps reel les bus DDD et minibus AFTU autorises sur le corridor, leurs positions GPS, leurs horaires de passage aux gares BRT et leurs tarifs. Le passager peut acheter son billet directement dans le wallet SunuBRT — meme application, meme interface, de jour comme de nuit. Cette continuite de service est un argument commercial majeur.

- Onglet 'Nuit' actif entre 22h et 06h dans l'application
- Positions GPS des bus tiers en temps reel sur la carte
- Horaires de passage par gare BRT calcules dynamiquement
- Achat billet integre au wallet SunuBRT (meme app jour et nuit)
- Notification push : prochain bus dans X minutes a votre gare

[SunuBRT app] [Wallet unifie] [GPS temps reel] [Push notifications]

6

Dashboard CETUD et SunuBRT Direction

Interface de supervision pour le CETUD et la direction SunuBRT : liste des operateurs actifs, etat de chaque badge vehicule, infractions detectees et sanctions en cours, revenus percus par creneau horaire et par operateur, statistiques d'utilisation du corridor nuit. Export PDF mensuel automatique pour les rapports CETUD et bailleurs. Le CETUD peut suspendre ou revoquer un badge en un clic.

- Vue temps reel : tous les vehicules sur le corridor
- KPIs : revenus, passages, infractions, taux de remplissage
- Gestion des sanctions : avertissement, suspension, revocation
- Export PDF rapport mensuel auto pour CETUD et bailleurs
- API ouverte pour audit independant par le Ministere des Transports

[Dashboard admin] [Export PDF] [API audit] [Role CETUD]

Un corridor, 51 M FCFA/an dort 7 heures chaque nuit. Cette proposition cree de la valeur sans investissement supplementaire.

Chaque risque a une réponse concrète — opérationnelle, juridique ou digitale

SunuBRT

antigr

BRT en retard sort apres la fin de son creneau	Bus tiers deja sur le corridor — risque de collision	Buffer obligatoire 30 minutes. BRT n'entre pas avant H+30 apres fin creneau tiers. GPS BRT et bus tiers croises en temps reel. Alerte automatique si conflits detectes.	Haute	Reduit a tres faible
Degradation acceleree du corridor	Vehicules lourds supplementaires — usure de la chaussee et des equipements	Plafond de 60 passages/nuits sur le corridor. Fonds maintenance 20% des redevances. Controle de charge vehicule (poids max). Audit infrastructure semestriel.	Moyenn e	Faible
Arrets sauvages entre les gares BRT	Operateurs prennent des passagers hors des gares officielles	Geofencing : alerte si arret > 2 min a plus de 50m d'une gare BRT. Penalite 50 000 F par infraction. 3 infractions = revocation badge.	Haute	Faible
Badge copie ou fraude	Un vehicule non autorise utilise un badge copie pour acceder au corridor	NFC avec certificat cryptographique unique, infalsifiable. Rotation QR toutes les 24h. Lecteurs ANPR (camera plaque) aux entrees du corridor en complement.	Faible	Tres faible
Resistance des syndicats DDD a la formalisation	Les syndicats de transporteurs peuvent s'opposer au paiement de redevances	Phase pilote volontaire avec incitations (tarif reduit 50% les 6 premiers mois). Commission paritaire CETUD-SunuBRT-Syndicats. Mise en avant de la voie prioritaire comme avantage concurrentiel.	Haute	Moyenne
Confusion passagers entre BRT et bus tiers	Les passagers ne savent pas si le bus qui arrive est un BRT ou un operateur tiers	Identification visuelle obligatoire des bus tiers (bandeau orange sur les stations SunuBRT). App SunuBRT : affichage clair du type d'operateur. Annonce sonore en gare.	Moyenn e	Faible
Accident sur le corridor impliquant un operateur tiers	Responsabilite de SunuBRT potentiellement engagee comme gestionnaire du corridor	Contrat OHADA avec clause de responsabilite exclusive de l'operateur hors heures BRT. Assurance corridor specifique exigee. Protocole avec compagnies d'assurance dakaroises.	Faible	Tres faible

Corridor libre

BRT exclusif

Creneau soir

Les 3 conditions non-negociables du succes

- Phase pilote obligatoire : 1 operateur, 5 bus, 3 mois — avant toute generalisation
- Arrete ministeriel signe avant lancement : aucune ouverture sans cadre juridique etabli
- Badge numerique actif sur tous les vehicules : 0 exception, 0 passe-droit — la regle est la meme pour tous

Transformer une infrastructure dormante en source de revenus et de service public ameliore
antigravity x SunuBRT | Proposition P16

La proposition P16 est, a notre connaissance, **sans equivalent en Afrique de l'Ouest** : aucun reseau BRT du continent n'a encore formalise numeriquement l'ouverture de son corridor hors heures de service a d'autres operateurs. SunuBRT et Dakar ont l'opportunit  de creer un modele de reference.

51 M F

Revenus an 1 sans investissement
infra

257 M F

Cumul 3 ans

7h/nuit

Corridor valorise vs 0 actuellement

1er

Reseau BRT a le faire en Afrique

PROPOSITION P16

Calendrier de mise en oeuvre

- Cadre juridique : 3 a 6 mois (arrete + avenant concession)
- Developpement modules digitaux : 2 mois en parallele
- Phase pilote (1 operateur DDD, 5 bus) : 3 mois
- Bilan pilote et ajustements : 1 mois
- Generalisation a tous les operateurs agrees : M10

Jalons de revenu

- Premiers revenus : des le 3eme mois (phase pilote)
- Plateau de revenus an 1 : 51 M FCFA
- Extension creneaux weekend et jours feries : M14
- Encheres creneaux premium : M18
- Exportation modele vers autres villes Afrique : M24

7h/nuit

Corridor disponible

51 M F

Prochaine etape recommandee

257 M F

Cumul 3 ans

4 types

Operateurs eligibles

Organiser une reunion de travail ETUD / SunuBRT direction / equipe juridique pour valider la faisabilite de l'arrete minist riel de developpement du portail d'accreditation et du badge numerique vehicules. La technologie n'attend pas le juridique.

mamadouastelwane@gmail.com

Mamadou Eliman Ewane
antigravity x SunuBRT

github.com/mamadouelimanewane/sunubrt

Un corridor a 51 M FCFA/an dort 7 heures chaque nuit. Cette proposition cree de la valeur sans investissement supplementaire.